UNIVERSITAS IBN KHALDUN
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
BOGOR

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

```python
import geopandas as gpd
import rasterio
from shapely.geometry import
Point, Polygon
import pandas as pd
import numpy as np

# Load data
data = gpd.read_file('bogor.shp')
data = data.to_crs(epsg=32748)

# Plot peta
ax = data.plot(column='POP',
        cmap='viridis ',
        legend=True,
        edgecolor='white',
        linewidth=0.2)
```

python

Kota Bogor

PEMINATAN

GEOSPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY [GIT]

Dari Coding → Data → Peta → Analisis → AI → Solusi Dunia Nyata

Coding → Data → Peta → Analisis → AI → Solusi Dunia Nyata

AI

Program Studi
TEKNIK INFORMATIKA
Fakultas Teknik & Sains – UIKA

PEMETAAN DIGITAL | ANALISIS SPASIAL | MACHINE LEARNING | KECERDASAN GEOSPASIAL | DAMPAK NYATA

STRUKTUR ORGANISASI
LAB GIT

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

Kepala Laboratorium



Dr. Erwin Hermawan, S.Si, M.Sc.
Pemodelan Spasial Dinamik



Iksal Yanuarsyah, S.Hut, MSc, Ph.d
Aplikasi Penginderaan Jauh



Sahid Agustian H, S.T, M.Kom
Pemrograman Spasial



Nurul Kamilah, S.Kom, M.Kom
Perancangan Sistem Informasi Geospasial



Mohammad Aftaf Muhajir, S.Si., M.Kom
Pemrograman Spasial



Fety Fatimah S.Kom., M.Kom.
Perancangan Sistem Informasi Geospasial

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA DENGAN 5 PEMINATAN

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR



Teknik Informatika tidak hanya tentang coding.

Perkembangan teknologi membawa Informatika ke berbagai bidang keilmuan dan kebutuhan industri. Karena itu, Program Studi Teknik Informatika mengembangkan **5 peminatan** yang dikelompokkan berdasarkan laboratorium keilmuan.

PEMINATAN	LABORATORIUM	FOKUS
Software Engineering	SE	Rekayasa & pengembangan perangkat lunak
Computer System & Networking	CSN	Sistem komputer, jaringan & infrastruktur
Geospatial Information Technology	GIT	Teknologi information & data geospasial
Knowledge Engineering & Reliable Intelligent System	KERIS	AI, knowledge engineering & intelligent system
Multimedia	Multimedia	Multimedia, visual computing & interactive technology

5 PEMINATAN, SATU FONDASI: INFORMATIKA.

Yang membedakan adalah domain masalah dan teknologi yang dikembangkan.

ADA APA DENGAN GIT ?

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

Apakah kamu suka...

- Coding?
- Peta?
- Data?
- AI?
- Teknologi satelit?
- Memecahkan masalah dunia nyata?
- Smart City?
- Drone?
- Lingkungan?
- Membangun aplikasi?

Jika jawabannya **YA**, maka:

GIT MUNGKIN UNTUK KAMU.



APA ITU GEOSPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY?

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

GIT adalah...

Bidang keilmuan yang mengintegrasikan teknologi informasi, data geospasial, analisis spasial, penginderaan jauh, pemrograman dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi, model, aplikasi dan solusi berbasis lokasi.

GIT bukan sekadar membuat peta.



TRANSFORMASINYA:

- DATA
- SPATIAL DATABASE
- SPATIAL ANALYSIS
- SPATIAL MODELING
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- GEOSPATIAL APPLICATION
- DECISION SUPPORT

CONTOH SEDERHANA

Data sekolah + penduduk + jalan

Analisis spasial

Model aksesibilitas

Optimasi lokasi

Rekomendasi lokasi sekolah baru



PESAN UTAMA:

GIT mengubah data lokasi menjadi informasi, analisis, prediksi dan keputusan.

MENGAPA GEOSPATIAL SANGAT PENTING?

Hampir semua aktivitas manusia memiliki dimensi ruang.

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

SEMUA AKTIVITAS MEMILIKI DIMENSI RUANG

- **Manusia** → memiliki lokasi
- **Bangunan** → memiliki lokasi
- **Jalan** → memiliki lokasi
- **Kendaraan** → bergerak berdasarkan lokasi
- **Bencana** → terjadi di lokasi tertentu
- **Lingkungan** → berubah berdasarkan lokasi
- **Bisnis** → dipengaruhi lokasi
- **Satelit** → merekam perubahan lokasi

GEOSPATIAL DIGUNAKAN DALAM BERBAGAI SEKTOR

Smart City	Kebencanaan	Lingkungan
Pertanian	Infrastruktur	Logistik
Telekomunikasi	Kesehatan	Pertambangan
Properti	Energi	Remote Sensing

PERUBAHAN TEKNOLOGI

DULU: GIS → membuat peta



SEKARANG: GIS + Big Data + Cloud + IoT + AI → Geospatial Intelligence



> “Geospatial sedang bergerak dari sekadar pemetaan menuju **intelligent decision-making.**”



APA YANG DIPELAJARI DI GIT?

Struktur pembelajaran GIT dibuat bertahap dari fundamental sampai GeoAI.

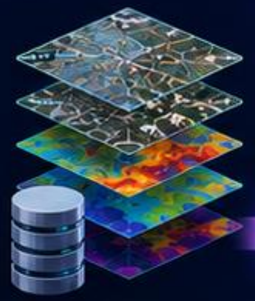
TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

SEMESTER 4

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS + PRAKTIKUM

Memahami dan mengelola data spasial

- Data raster & vector
- Spatial database
- Sistem koordinat
- Geoprocessing
- Spatial analysis
- Kartografi
- WebGIS

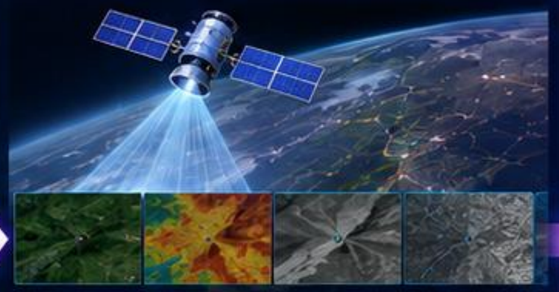




SEMESTER 5

PENGINDERAAN JAUH + PRAKTIKUM

Mendapatkan informasi dari citra bumi



PEMROGRAMAN SPASIAL

Mengolah dan mengotomatisasi data spasial dengan programming

```
import geopandas as gpd
import rasterio
from shapely.geometry import Point

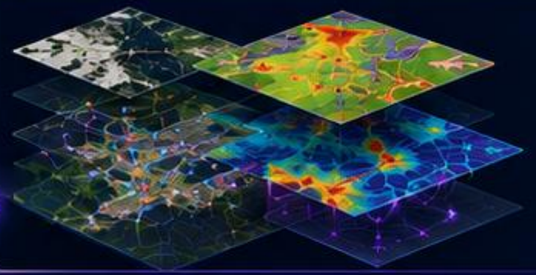
# Baca data spasial
gdf = gpd.read_file('data.shp')
gdf = gdf.to_crs('EPSG:3857')

# Analisis spasial
result = gdf.buffer(1000)
result.plot()
```

SEMESTER 6

PEMODELAN SPASIAL + PRAKTIKUM

Membangun model untuk memecahkan masalah spasial



PROYEK PERANGKAT LUNAK BIDANG KEILMUAN [GIT]

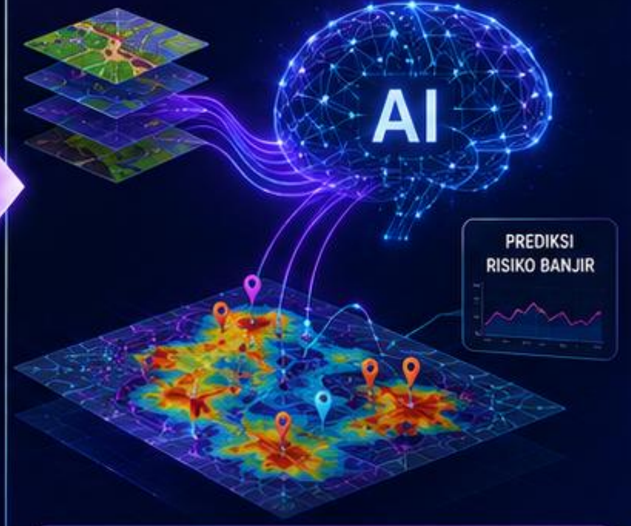
Membangun solusi/aplikasi geospasial



SEMESTER 7

GEOSPATIAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE + PRAKTIKUM

Mengintegrasikan AI dengan data geospasial



DETEKSI OBJEK | KLASIFIKASI | PREDIKSI SPASIAL | OPTIMASI LOKASI

DARI MEMAHAMI DATA LOKASI → MENDAPATKAN INFORMASI → MEMBANGUN MODEL → MENGEMBANGKAN APLIKASI → MENGINTEGRASIKAN AI → MEMBERI SOLUSI DAN KEPUTUSAN

SKILL YANG AKAN DIPEROLEH

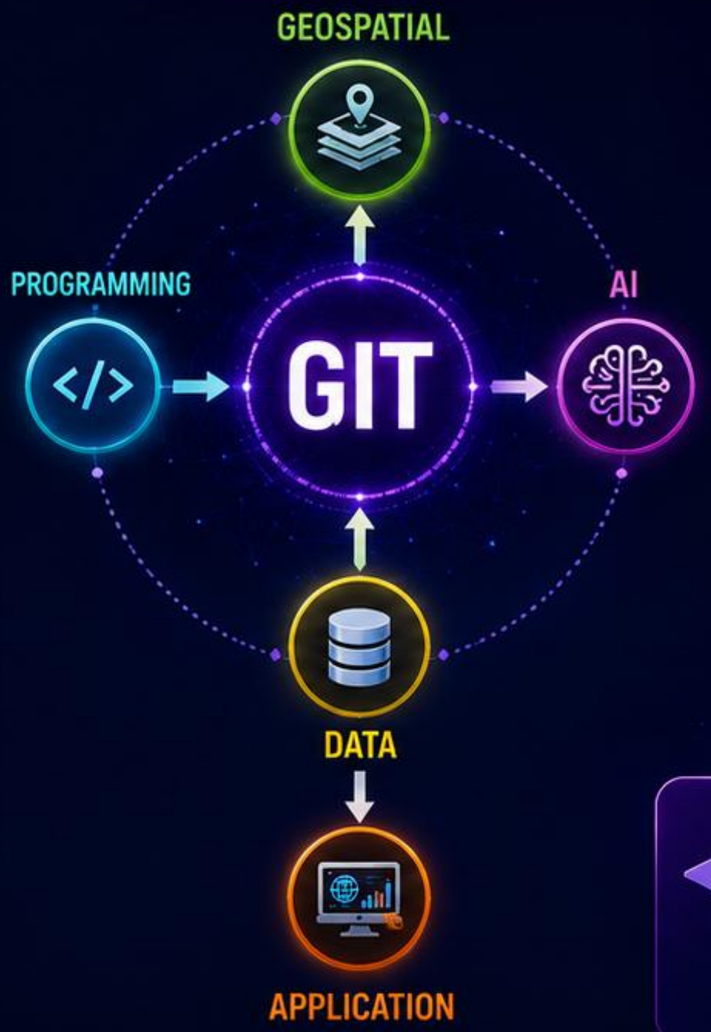
Setelah mengikuti peminatan GIT, mahasiswa tidak hanya memiliki satu keahlian.

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

5 KOMPETENSI UTAMA

1. **GEOSPATIAL**
   GIS • Cartography • Spatial Analysis • Remote Sensing
2. **PROGRAMMING**
   Python • JavaScript • Spatial Programming • Automation
3. **DATA**
   Spatial Database • Data Processing • Data Visualization
4. **ARTIFICIAL INTELLIGENCE**
   Machine Learning • Deep Learning • Computer Vision • GeoAI
5. **APPLICATION**
   WebGIS • Dashboard • Spatial DSS • Digital Twin

PROFIL KOMPETENSINYA





NILAI TAMBAH LULUSAN GIT

Bukan hanya bisa menggunakan software GIS, tetapi memahami bagaimana teknologi Informatika digunakan untuk **membangun solusi geospasial.**

APA YANG DIPELAJARI DI GIT?

Struktur pembelajaran GIT dibuat bertahap dari fundamental sampai GeoAI.

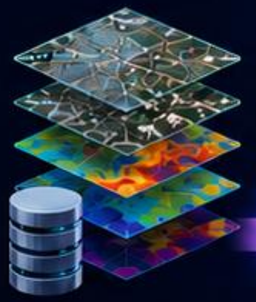
TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

SEMESTER 4

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS + PRAKTIKUM

Memahami dan mengelola data spasial

- Data raster & vector
- Spatial database
- Sistem koordinat
- Geoprocessing
- Spatial analysis
- Kartografi

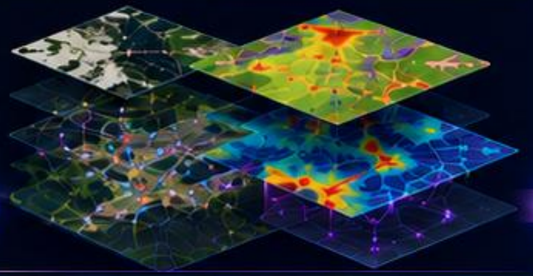




SEMESTER 5

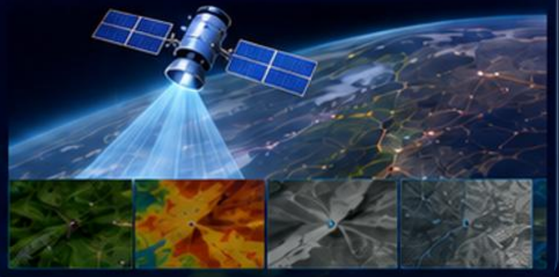
PEMODELAN SPASIAL + PRAKTIKUM

Membangun model untuk memecahkan masalah spasial



PENGINDERAAN JAUH + PRAKTIKUM

Mengekstraksi informasi dari Citra Satelit dan Foto Udara



SEMESTER 6

PEMROGRAMAN SPASIAL + PRAKTIKUM

Mengolah dan mengotomatisasi data spasial dengan programming



PROYEK PERANGKAT LUNAK BIDANG KEILMUAN [GIT]

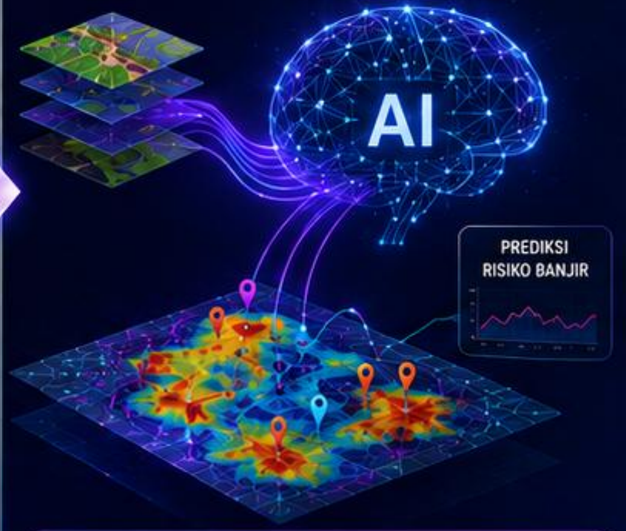
Membangun solusi/aplikasi geospasial



SEMESTER 7

GEOSPATIAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE + PRAKTIKUM

Mengintegrasikan AI dengan data geospasial



DETEKSI OBJEK | KLASIFIKASI | PREDIKSI SPASIAL | OPTIMASI LOKASI

DARI MEMAHAMI DATA LOKASI → MENDAPATKAN INFORMASI → MEMBANGUN MODEL → MENGEMBANGKAN APLIKASI → MENGINTEGRASIKAN AI → MEMBERI SOLUSI DAN KEPUTUSAN

CONTOH TUGAS AKHIR [SKRIPSI] MAHASISWA GIT

Belajar GIT = Membangun Solusi Nyata

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

1. WEBGIS

Sistem Informasi
Persebaran Fasilitas Publik

Data → Database → WebGIS → Dashboard



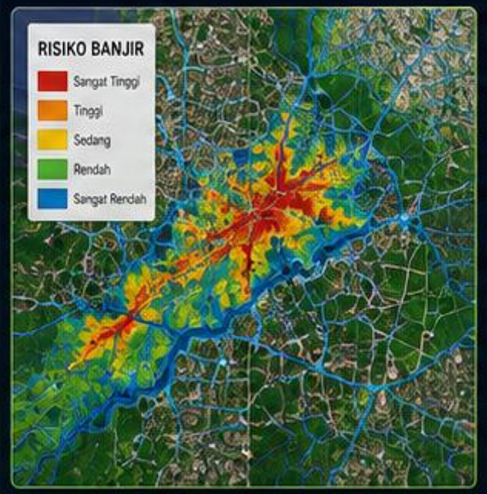
Solusi: Informasi lokasi fasilitas mudah diakses dan terintegrasi.

2. DISASTER GIS

Pemetaan dan Pemodelan
Risiko Banjir

DEM + Curah Hujan + Sungai + Land Use

→ Spatial Modeling
→ Risk Map



Solusi: Peta risiko untuk mitigasi dan perencanaan yang lebih baik.

3. REMOTE SENSING

Monitoring Perubahan
Tutupan Lahan

Sentinel / Landsat

→ Classification
→ Change Detection





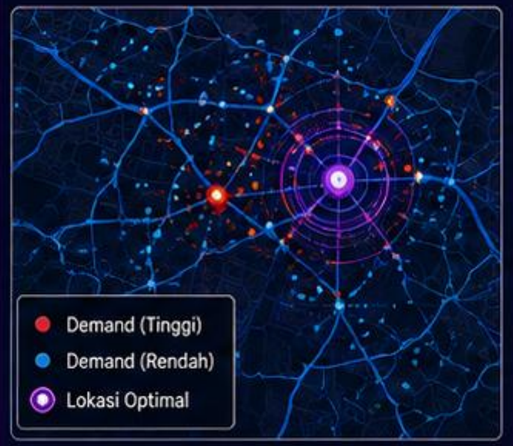
Solusi: Memantau perubahan lahan untuk keberlanjutan.

4. SPATIAL OPTIMIZATION

Optimasi Lokasi
Fasilitas Publik

Demand + Road Network + Population

→ Spatial Analysis
→ Optimization
→ Best Location



Solusi: Lokasi terbaik dengan aksesibilitas dan dampak optimal.

5. GEOAI

Deteksi Bangunan dari
Citra Satelit

Satellite Image

→ Deep Learning
→ Object Detection
→ Building Map





Solusi: Otomatisasi deteksi bangunan secara akurat dan cepat.

GIT MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI, DATA DAN ANALISIS UNTUK MEMBANGUN SOLUSI BERBASIS LOKASI.

ROADMAP PENELITIAN GIT 2025–2030

Dari Data Spasial menuju Sistem Geospasial yang Cerdas, Terintegrasi dan Berdampak

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

2025
GEOSPATIAL DATA & GIS
Foundation

- GIS
- Spatial Database
- WebGIS
- Spatial Data Quality



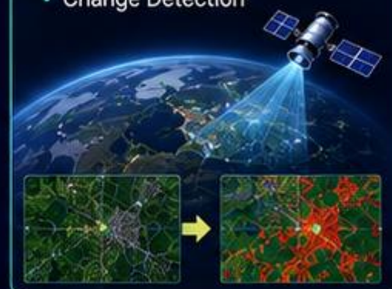
2026
SPATIAL MODELING & OPTIMIZATION
Analysis

- Spatial Statistics
- Spatial Modeling
- Optimization
- DSS (Decision Support System)



2027
REMOTE SENSING & EARTH OBSERVATION
Observation

- Satellite
- UAV (Drone)
- LiDAR
- Change Detection



2028
GEOAI
Intelligence

- Machine Learning
- Deep Learning
- Computer Vision



2029
INTELLIGENT GEOSPATIAL SYSTEM
Integration

- GeoAI + IoT
- Cloud Computing
- Real-Time Spatial Data



2030
AUTONOMOUS & PREDICTIVE GEOSPATIAL SYSTEM
Future

- Prediction
- Recommendation
- Automated Spatial Decision



GRAND RESEARCH THEME

Intelligent Geospatial Technology for Data-Driven Decision Making

TARGET OUTPUT

- **RESEARCH** — Penelitian berkualitas
- **PUBLICATION** — Publikasi di jurnal nasional & internasional
- **HKI** — Hak Kekayaan Intelektual
- **PROTOTYPE** — Pengembangan prototype
- **APPLICATION** — Aplikasi & sistem berbasis lokasi
- **COLLABORATION** — Kerjasama nasional & internasional
- **INDUSTRY ADOPTION** — Dampak nyata di industri & masyarakat

Roadmap ini membangun ekosistem riset yang berkelanjutan, inovatif dan berdampak global.

KOLABORASI 5 LAB

GIT tidak bekerja sendiri.

Justru kekuatan GIT muncul ketika dikolaborasikan dengan 4 laboratorium lainnya.

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

GIT × SE

Geospatial Software Engineering



- WebGIS
- Spatial API
- Cloud GIS
- Geospatial Application

Contoh:

Platform WebGIS untuk monitoring pembangunan.



GIT × CSN

Geospatial IoT & Network



- IoT
- Sensor Network
- Real-time GIS
- Edge/Cloud Computing

Contoh:

Real-Time Flood Monitoring System.



GIT × KERIS

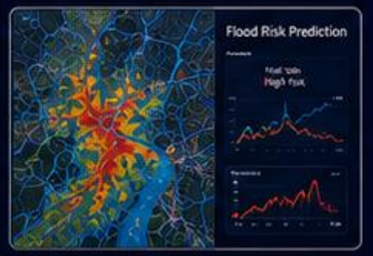
GeoAI



- Machine Learning
- Deep Learning
- Computer Vision
- Predictive Spatial Modeling

Contoh:

AI untuk prediksi risiko banjir.



GIT × MULTIMEDIA

3D Geospatial & Immersive Technology



- 3D GIS
- VR/AR
- Digital Twin
- Interactive Visualization

Contoh:

3D Digital Twin Kota Bogor.



SATU PROYEK — 5 LAB

SMART CITY DIGITAL TWIN

SE	CSN	GIT	KERIS	Multimedia
Software	IoT & Network	Spatial Intelligence	AI	3D/VR/AR



SMART CITY DIGITAL TWIN

> Kolaborasi antar-lab menghasilkan solusi teknologi yang **jauh lebih besar** daripada jika setiap bidang bekerja sendiri.

PROFESI & DUNIA KERJA

Lulusan GIT dapat bekerja di mana?

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR

GEOSPATIAL

- GIS Analyst
- GIS Specialist
- Spatial Data Analyst
- Remote Sensing Analyst
- Mapping Specialist



SOFTWARE

- GIS Developer
- WebGIS Developer
- Geospatial Application Developer
- Spatial Database Developer
- Geospatial Software Engineer



DATA & AI

- Geospatial Data Scientist
- GeoAI Engineer
- Spatial Data Engineer
- Remote Sensing AI Specialist
- Geospatial ML Engineer



ADVANCED

- Geospatial Consultant
- Geospatial Solution Architect
- Digital Twin Specialist
- Geospatial Researcher
- Geospatial Technology Entrepreneur



SIAPA PENGGUNA LULUSAN?

PEMERINTAH

Kementerian · Pemerintah Daerah · BIG · BPN/ATR · PUPR · KLHK · BNPB · Bappeda

"Mendukung perencanaan, tata ruang, kebencanaan, pertanahan, lingkungan, infrastruktur dan pembangunan berbasis data spasial"

INDUSTRI

- Konstruksi & Infrastruktur
- Pertambangan
- Pertanian
- Properti
- Logistik
- Telekomunikasi
- Lingkungan
- Survey & Geospatial
- Smart City

GIT: MENGUBAH DATA LOKASI MENJADI INFORMASI, ANALISIS, MODEL, DAN KEPUTUSAN

KEGIATAN MAHASISWA GIT

Belajar, Berkolaborasi, dan Menginspirasi

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR









KEBERSAMAAN GIT

Membangun semangat kekeluargaan dan solidaritas dalam keluarga besar GIT.

PRAKTIK LAPANGAN

Menerapkan ilmu geospasial dalam kegiatan nyata di lapangan.

DISKUSI DAN SHARING

Saling bertukar ide, pengalaman, dan pengetahuan untuk pertumbuhan bersama.

APRESIASI DAN PENGEMBANGAN DIRI

Menghargai kontribusi anggota dan mendorong pertumbuhan serta kepemimpinan.

GIT BUKAN HANYA TENTANG TEKNOLOGI,
TETAPI TENTANG MANUSIA, KOLABORASI, DAN MANFAAT UNTUK BERSAMA.

KOLABORASI · INOVASI · APLIKASI NYATA · MANFAAT BERSAMA

DRONE PRODI TI – LAB GIT

Teknologi drone untuk akuisisi data geospasial presisi tinggi

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR



PHANTOM 4 PRO

Drone quadcopter profesional dengan kestabilan tinggi, kamera 4K 60fps dan sensor berkualitas untuk pemetaan dan monitoring.

KAMERA 4K 60FPS
Hasil video dan foto tajam & detail tinggi

SENSOR 1" CMOS 20MP
Resolusi tinggi untuk ortofoto dan pemetaan

JARAK TERBANG ±7 KM
Transmisi stabil dengan OcuSync Technology

WAKTU TERBANG ±30 MENIT
Mendukung survei area yang lebih luas

DJI Phantom 4 Multispectral with D-RTK 2 Mobile Station Combo



MULTISPECTRAL IMAGING
5 band (Blue, Green, Red, Red Edge, NIR) untuk analisis vegetasi dan kesehatan tanaman.

AKURASI SENTIMETER
Dengan D-RTK 2 Mobile Station untuk posisi presisi tinggi (RTK).

APLIKASI
Pertanian presisi, kehutanan, mapping, lingkungan, dan monitoring infrastruktur.



Lab GIT memanfaatkan teknologi drone untuk mendukung pengambilan data geospasial resolusi tinggi, cepat, aman, dan akurat untuk berbagai kebutuhan penelitian dan solusi nyata.

MANFAAT DRONE DI LAB GIT

- **AKUISISI DATA CEPAT** — Menjangkau area luas dalam waktu singkat
- **AKURASI TINGGI** — Data geospasial presisi untuk analisis detail
- **EFISIENSI BIAYA** — Menghemat waktu, tenaga dan biaya survei lapangan
- **BERBAGAI APLIKASI** — Agrikultur, mapping, lingkungan, bencana, infrastruktur, dll.
- **DUKUNGAN RISET & INOVASI** — Data berkualitas untuk penelitian, AI, dan pengembangan solusi

KEGIATAN LAPANGAN

Belajar di lapangan → Paham masalah nyata → Membangun solusi geospasial

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR



PERSIAPAN PENERBANGAN

Cek perangkat, setting misi terbang, dan briefing tim.



PEMASANGAN BASE STATION RTK

Membangun titik kontrol dengan teknologi RTK untuk akurasi posisi tinggi.

PENGAMBILAN DATA PERSAWAHAN DENGAN DRONE DI KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR



MANFAAT DATA DRONE

- Akurasi tinggi
- Efisiensi waktu dan biaya
- Cakupan area lebih luas
- Data detail untuk analisis mendalam
- Mendukung pertanian presisi & keberlanjutan

TUJUAN KEGIATAN

- Mengambil data spasial resolusi tinggi menggunakan drone multirotor.
- Membangun ortofoto dan model permukaan untuk analisis spasial.
- Mendukung perencanaan pertanian presisi dan pemetaan lahan.
- Mengintegrasikan teknologi drone + RTK untuk akurasi maksimal.

ALUR KEGIATAN

1. Perencanaan Misi Terbang
2. Akuisisi Data Drone
3. Pengolahan Data
4. Peta & Model 3D
5. Analisis Spasial
6. Rekomendasi & Pengambilan Keputusan

VIDEO KEGIATAN https://www.youtube.com/watch?v=hOu7lZt7gnk

> "Data yang akurat di lapangan adalah dasar dari solusi geospasial yang berkualitas."

GIT BUKAN SEKADAR BELAJAR MEMBUAT PETA.

TEKNIK INFORMATIKA
UIKA BOGOR



GIT adalah belajar:

DATA
Mengumpulkan dan memahami data geospasial

CODE
Mengolah dan mengotomatisasi menggunakan kode

MAP
Visualisasi data menjadi informasi spasial

ANALYSIS
Menganalisis pola dan menemukan insight

MODEL
Membangun model untuk simulasi dan prediksi

AI
Mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk akurasi lebih tinggi

APPLICATION
Mengembangkan solusi geospasial untuk berbagai kebutuhan

DECISION
Mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis data

MARI BERGABUNG KEDALAM PEMINATAN GIT

> The world is changing,
> the way we see the world must change too.
> With Geospatial Intelligence,
> we understand better,
> we predict smarter, we decide wiser,
> and we build a better future.
>
> – Jack Dangermond

PROSPEK CERAH
Kebutuhan tenaga geospasial terus meningkat

KARIR FLEKSIBEL
Bekerja di berbagai sektor dan industri global

DAMPAK NYATA
Solusi yang dihasilkan membawa manfaat bagi banyak orang

KOLABORASI MULTIDISIPLIN
Bekerja bersama berbagai bidang untuk hasil yang lebih besar

INOVASI TANPA BATAS
Teknologi terus berkembang, peluang semakin luas

MULAI PERJALANANMU DI GIT!

Belajar hari ini,
menciptakan change untuk
masa depan yang lebih baik.

KOMPETENSI UTAMA LULUSAN GIT

- GEOSPATIAL
- PROGRAMMING
- DATA
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- APPLICATION

GIT = GEOSPATIAL + INFORMATIKA

Perpaduan unik antara pemahaman keruangan dan teknologi komputasi untuk membangun solusi geospasial yang cerdas dan inovatif.

Belajar · Berkolaborasi · Berinovasi · Berdampak